

Thème 2 — Facile

Du nom à la formule : croisement des valences — Exercices

On entraîne le geste du croisement, brique par brique.

Exercice 1 — croiser deux ions monoatomiques

Écris la formule brute neutre obtenue en associant les ions suivants (croise les valences, puis simplifie si besoin) :

- a) Na^+ et Cl^- b) Ca^{2+} et O^{2-} c) Al^{3+} et O^{2-}
d) Mg^{2+} et Cl^- e) Na^+ et S^{2-}

Exercice 2 — où mettre les parenthèses ?

Chaque composé associe un cation à un *ion polyatomique*. Écris la formule et mets les parenthèses au bon endroit (seulement si l'indice de l'ion polyatomique est ≥ 2) :

- a) Ca^{2+} et OH^- b) Na^+ et NO_3^- c) Al^{3+} et NO_3^-
d) NH_4^+ et SO_4^{2-} e) Ca^{2+} et PO_4^{3-}

Exercice 3 — simplifier les indices

Le croisement « brut » donne parfois des indices à simplifier. Donne la formule croisée puis sa forme simplifiée :

- a) Ca^{2+} et O^{2-} b) Sn^{4+} et O^{2-} c) Mg^{2+} et S^{2-}

Exercice 4 — du nom à l'ion et sa valence

Pour chaque nom, donne la **formule de l'ion** et sa **valence** (c'est l'étape 1–2 de la méthode) :

nitrate, sulfate, phosphate, hydroxyde, carbonate, ammonium.

Exercice 5 — l'ammonium joue le rôle d'un métal

L'ion ammonium NH_4^+ (valence 1) se comporte comme Na^+ . Écris la formule de :

- a) ammonium + chlorure Cl^- b) ammonium + nitrate NO_3^-
c) ammonium + carbonate CO_3^{2-} d) ammonium + phosphate PO_4^{3-}